

1. Blocos básicos

B1: início, desconto = 0

B2: decisão valor $\geq$ 500

B3: desconto = 10

B4: decisão clienteVip

B5: desconto += 5

B6: decisão !pagamentoAprovado

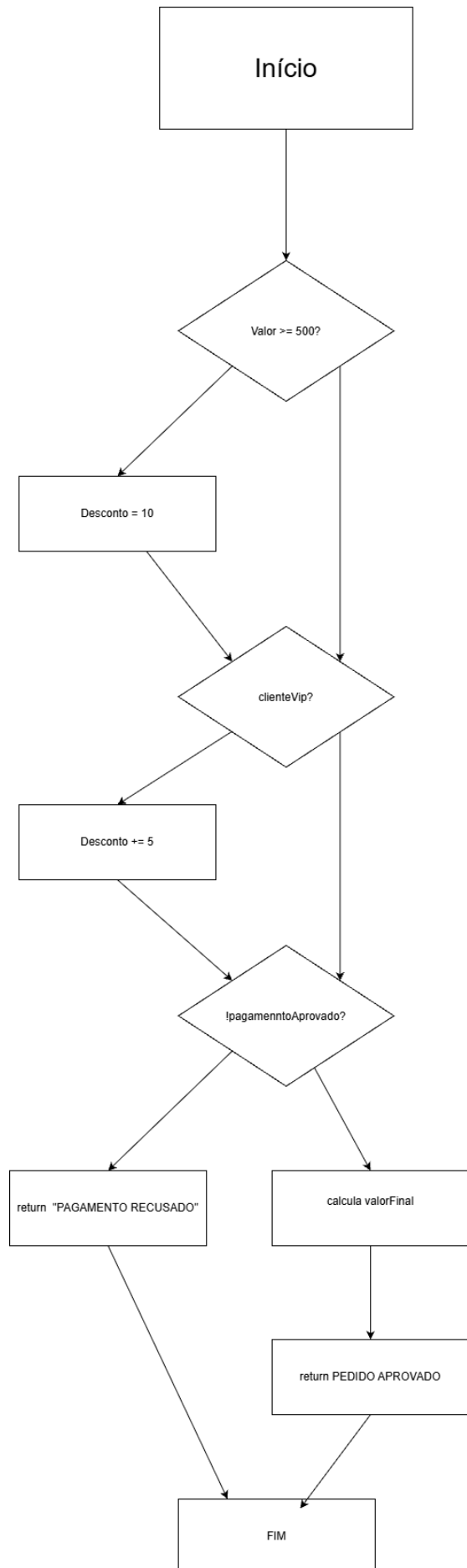
B7: return "PAGAMENTO RECUSADO"

B8: cálculo de valorFinal e return "PEDIDO APROVADO..."

2. Identifique todas as decisões presentes no código.

valor $\geq$ 500, clienteVip, !pagamentoAprovado — três decisões.

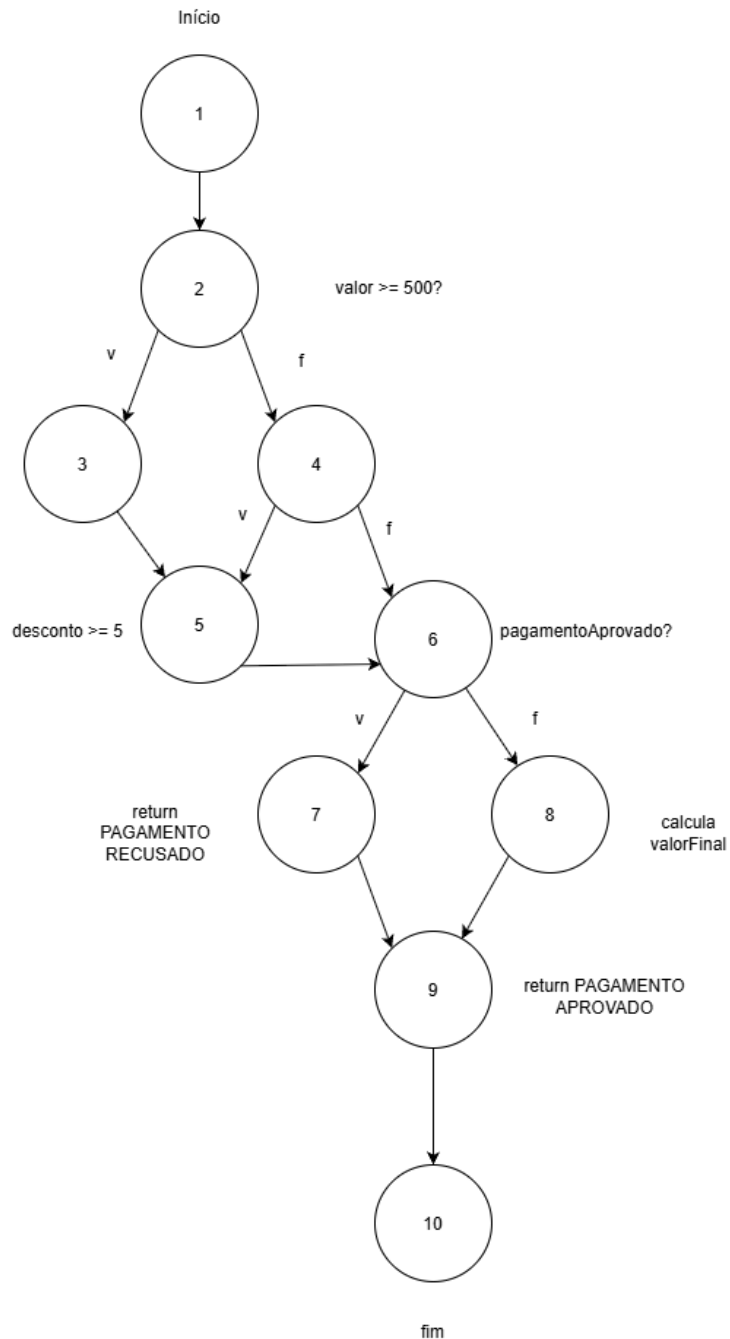
3. Desenhe o Grafo de Fluxo de Controle.



4. Represente no grafo o encerramento antecipado causado pelo primeiro return

Quando o pagamento for aprovado não for verdadeiro, o programa executa “PAGAMENTO RECUSADO”

5. Numere os nós e conte o número de nós N e o número de arestas



N = 10

E = 12

V(G) = 4

6. Calcule a complexidade ciclomática utilizando $V(G) = E - N + 2$.

$$V(G) = 10 - 8 + 2 = 4$$

7. Confira o resultado utilizando

$$V(G) = \text{número de decisões} + 1.$$

$$V(G) = 3 + 1 = 4$$

8. Identifique uma base com pelo menos quatro caminhos independentes.

C1: valor < 500, não vip, pagamento aprovado

C2: valor ≥ 500, não vip, pagamento aprovado

C3: valor < 500, vip, pagamento aprovado

C4: qualquer combinação, pagamento não aprovado

9. Para cada caminho, proponha valores esperados

C1: valor=300, clienteVip=false, pagamentoAprovado=true

C2: valor=600, clienteVip=false, pagamentoAprovado=true

C3: valor=300, clienteVip=true, pagamentoAprovado=true

C4: valor=600, clienteVip=true, pagamentoAprovado=false

10. Informe o resultado esperado para cada conjunto de entradas.

C1: "PEDIDO APROVADO: 300.0"

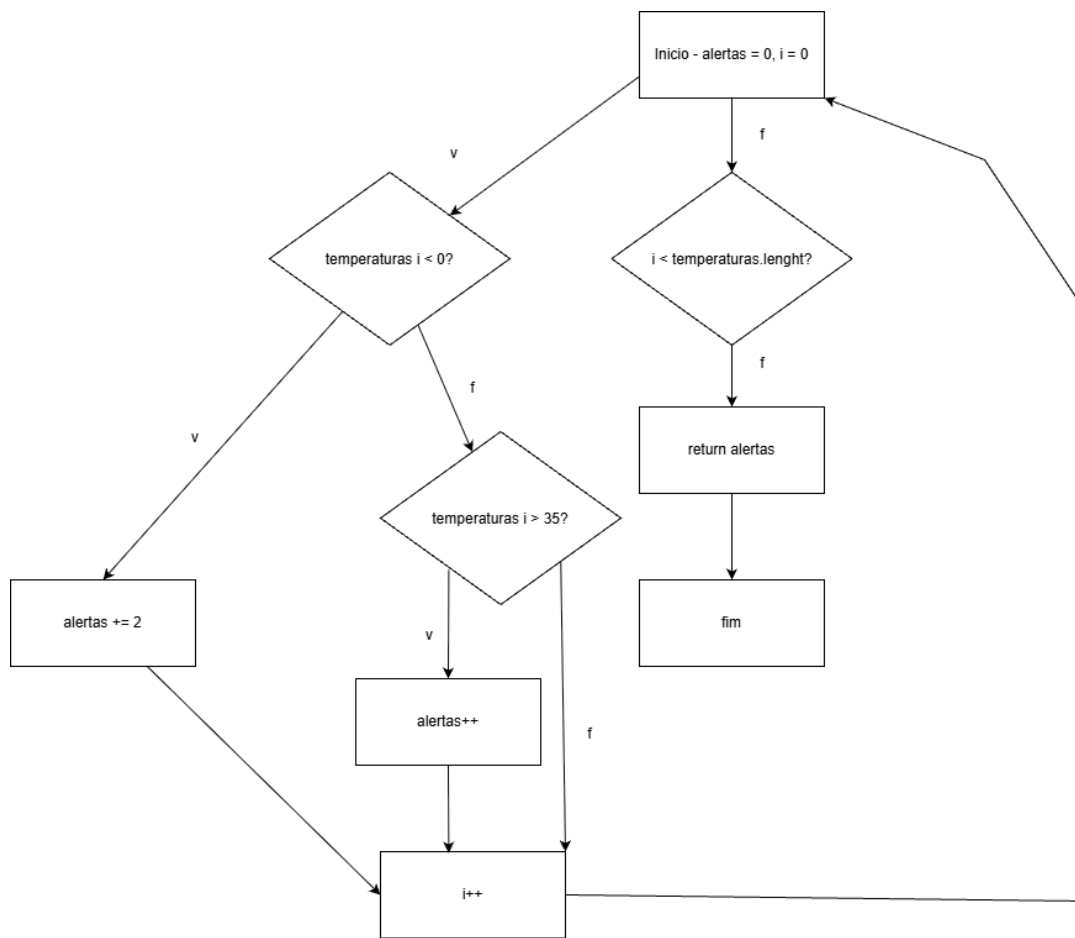
C2: "PEDIDO APROVADO: 540.0"

C3: "PEDIDO APROVADO: 285.0"

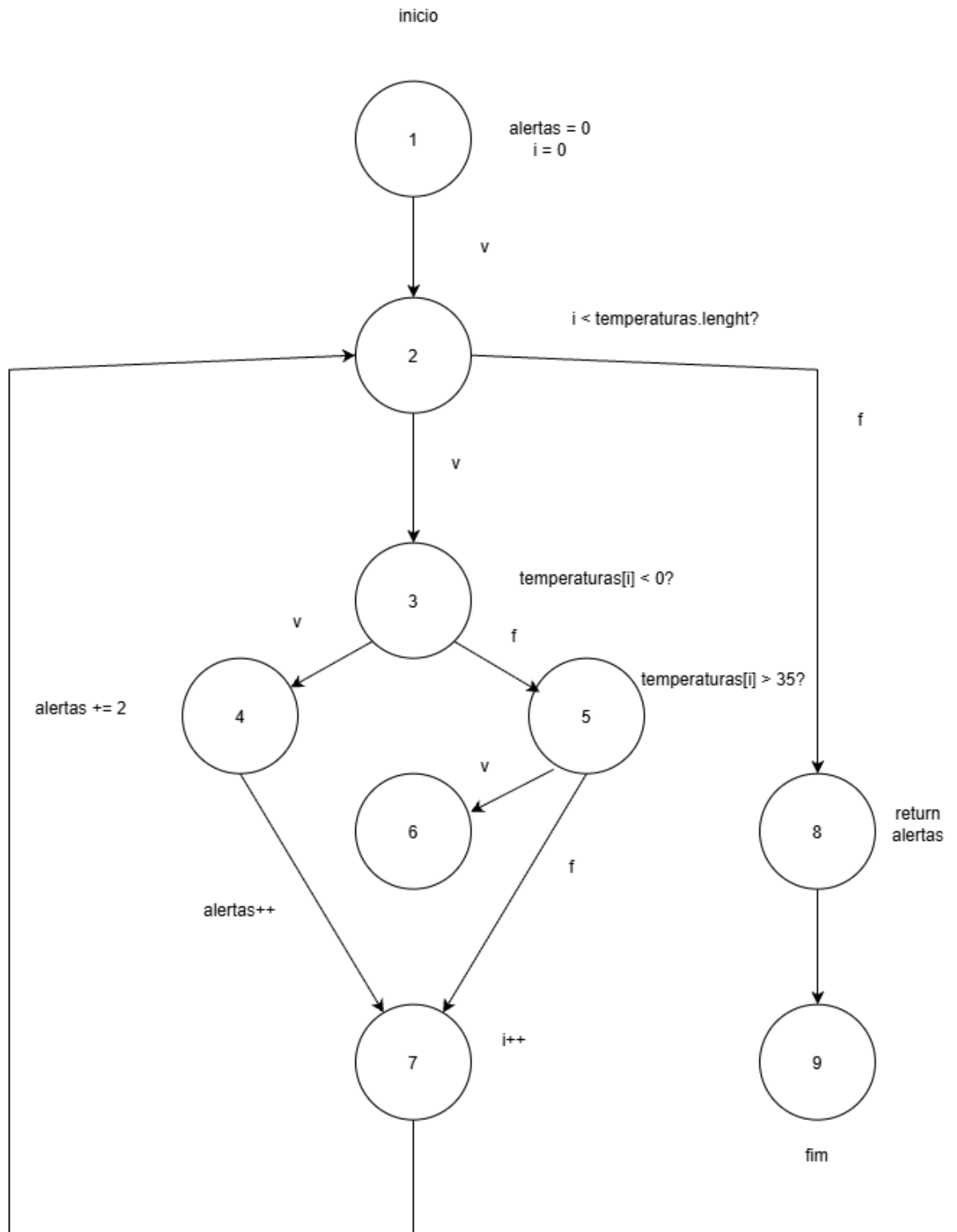
C4: "PAGAMENTO RECUSADO"

Exercício 2 — Análise de leituras de temperatura

1. Divida o método em blocos básicos.
 - B1: início, alertas = 0, i = 0
 - B2: decisão $i < \text{temperaturas.length}$
 - B3: decisão $\text{temperaturas}[i] < 0$
 - B4: alertas += 2
 - B5: decisão $\text{temperaturas}[i] > 35$
 - B6: alertas++
 - B7: i++ (junção dos ramos, retorna para B2)
 - B8: return alertas
2. **Identifique as decisões associadas:** à condição do while; ao primeiro if; ao else if.
Condição do while, if (temperatura < 0), else if (temperatura > 35) — três decisões.
3. **Desenhe o Grafo de Fluxo de Controle.**



4. **Indique claramente no grafo:** a entrada no laço; as três possibilidades de classificação da temperatura; o incremento de i; a aresta de retorno para a condição do while; a saída do laço.
Já representado no grafo.
5. **Numere os nós e conte N e E.**



$N = 8, E = 10$

6. Calcule a complexidade ciclômica pelas duas fórmulas: $V(G) = E - N + 2$;

$V(G) = \text{número de decisões} + 1$.

$V(G) = 10 - 8 + 2 = 4$

$V(G) = 3 + 1 = 4$

7. Identifique uma base com pelo menos quatro caminhos independentes.

- C1: array vazio, sai do laço sem iterar
- C2: uma iteração, temperatura < 0
- C3: uma iteração, temperatura > 35
- C4: uma iteração, temperatura entre 0 e 35, inclusive

8. Proponha vetores de entrada capazes de exercitar: a saída do laço sem nenhuma iteração; o ramo de temperatura negativa; o ramo de temperatura superior a 35; o ramo em que a temperatura está entre 0 e 35, inclusive.

- C1: []
- C2: [-5]
- C3: [40]
- C4: [20]

9. Determine o valor retornado para cada vetor proposto.

- C1: 0
- C2: 2
- C3: 1
- C4: 0

10. Explique por que o retorno do laço precisa aparecer no CFG.

Porque ele representa a única forma de o fluxo repetir os blocos internos (B3 a B7) mais de uma vez. Sem essa aresta de retorno para B2, o grafo não representaria corretamente um laço, apenas uma sequência linear executada uma única vez.